

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**\*\*\* ১। Demultiplexer বলতে কী বুঝায়?**

BCSCL: 2017, বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬

**উত্তর :** যে Combinational Logic Circuit এ একটি Input এবং n সংখ্যক Selection Input এর উপর ভিত্তি করে  $2^n$  সংখ্যক Output পাওয়া যায়, তাকে Demultiplexer বা DEMUX বলে।

**SOS**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**\*\*\* ১। Comparator ব্যবহারের ক্ষেত্র উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৩'পরি, ০৬, ০৮, ১৫'পরি

**উত্তর :**

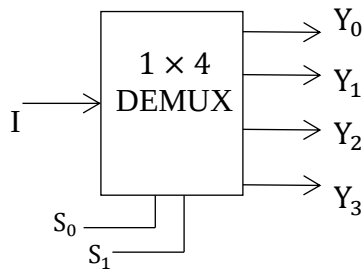
- ১) Computer
- ২) Digital Multimeter
- ৩) Digital Watch
- ৪) Frequency Counter
- ৫) Non-Electrical Quantity (তাপমাত্রা, চাপ, সরণ, বল ইত্যাদি) পরিমাপ করে তা Display করার জন্য।

\*\*\* ২। ১ : ৪ Demultiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৫

উত্তর :

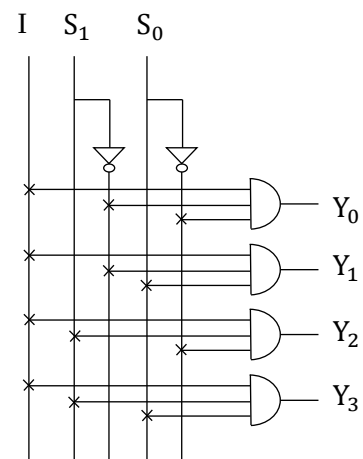
Block Diagram :



Truth Table

| $S_1$ | $S_0$ | O/P   |
|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | $Y_0$ |
| 0     | 1     | $Y_1$ |
| 1     | 0     | $Y_2$ |
| 1     | 1     | $Y_3$ |

Logic Circuit :



$$Y_0 = I \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

$$Y_1 = I \bar{S}_1 S_0$$

$$Y_2 = I S_1 \bar{S}_0$$

$$Y_3 = I S_1 S_0$$